

Լաբորատոր աշխատանք 1 – ՆԱԽԱԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԹԵՐԹԻԿ

ԱՅՍ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ ԶԻ ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ:

Սալերը նախապես ծրագրավորված են: Տվիչը կառավարելու եք հաջորդական կապի վահանակից՝ մուտքագրելով տվյալների թերթիկից ինքնուրույն որոշված ռեգիստրների հասցեներն ու արժեքները: Այնուհետև հում կոդերը ինքնուրույն փոխակերպելու եք ֆիզիկական մեծությունների միավորների՝ թղթի վրա կամ էլեկտրոնային աղյուսակում: Ծրագրային գործիքաշար օգտագործելու կամ որևէ ծրագիր կազմարկելու անհրաժեշտություն չկա:

Ներկառուցված ծրագրերի մշակումը կսկսեք կիսամյակի ավելի ուշ փուլում՝ միկրոկառավարիչներին նվիրված պարապմունքներից հետո:

ԱՅՍ ԹԵՐԹԻԿԸ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ Է: Այն ներկայացրեք լրացված, տպագիր տարբերակով և ձեր ձեռագրով:

Դասախոսը կամ լաբորանտը փորձասեղանի մոտ ստորագրում է D բաժինը: Առանց ստորագրության սալին սնուցում մի՛ միացրեք: Սխալ սնուցման լարումը կամ տրամաբանական մակարդակը կարող է վնասել բաղադրիչը՝ նախքան սխալը նկատելը:

Անուն, ազգանուն՝ _____ Խումբ՝ _____ Ամսաթիվ՝ _____

A • Պարտադիր ընթերցանություն

1. Սույն թերթիկը՝ Ներառյալ I²C-ի համառոտ նկարագրությունը (F բաժին) և վահանակի հրամանների տեղեկատու (G բաժին):
2. **ST ISM330DHCXTR** տվիչի տվյալների թերթիկը (iNEMO վեցառանցք իներցիալ չափման միավոր): Անհրաժեշտ բաժիններն են՝ ելուստների նկարագրությունը, էլեկտրական բնութագրերը (սնուցման և տրամաբանական մակարդակները), ռեգիստրների քարտեզը և զգայունության աղյուսակը: Փաստաթուղթը ներբեռնեք st.com կայքից և առաջին էջից գրանցեք խմբագրության համարը. այն պահանջվելու է աշխատանքի ընթացքում:
3. Ձեր սալի օգտագործողի ձեռնարկի՝ ելուստների դասավորության էջը: Որոշեք, թե որ ֆիզիկական ելուստներով է իրականացվում I²C1 կապը:

I²C հաղորդակցությունը դեռևս չի ներկայացվել դասախոսության ընթացքում: Այն քննարկվելու է 3-րդ դասախոսությունում, իսկ ամբողջական տեսությունը՝ 13-րդ դասախոսությունում: F բաժինը պարունակում է այս աշխատանքի համար անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկությունը:

B • Տվյալների արտագրում տվյալների թերթիկից
(Էջերի համարները պարտադիր են)

Այս աղյուսակի լրացումը նախալաբորատոր աշխատանքի հիմնական մասն է: Գրանցված արժեքներն օգտագործելու եք փորձասեղանի մոտ՝ հաջորդական կապի վահանակում:

№	Պարամետր	Ձեր պատասխանը	Էջ
1	Սնուցման լարում V _{DD} , նվազագույն-առավելագույն		
2	Մուտք/ելքի սնուցման լարում V _{DDIO} , նվազագույն-առավելագույն (եթե առանձին է)		
3	Ցանկացած ելուստի բացարձակ առավելագույն թույլատրելի լարում		
4	Սարքի 7-բիթանոց I ² C հասցեն և այն ընտրող ելուստը		
5	Սարքի նույնականացման ռեգիստրը՝ հասցեն և ակնկալվող արժեքը		
5բ	Օգտագործվող տվյալների թերթիկի խմբագրության համարը		—
6	Արագաչափի կառավարման ռեգիստրի հասցեն		
7	Լրիվ չափման տիրույթը սահմանող բիթային դաշտը և դրա կոդավորումը		
8	Ելքային տվյալների հաճախությունը սահմանող բիթային դաշտը և դրա կոդավորումը		

№	Պարամետր	Ձեր պատասխանը	Էջ
9	Չգայունությունը (mg/LSB)՝ յուրաքանչյուր ընտրելի չափման տիրույթի համար		
10	Արագաչափի ելքային տվյալների առաջին ռեգիստրի հասցեն		
11	Ելքային տվյալների ձևաչափը՝ բիթերի քանակ, նշանային ներկայացում և բայթերի հերթականություն		

7-րդ կետը պահանջում է հատուկ ուշադրություն: Մի՛ ենթադրեք, որ չափման տիրույթի կոդերն աճում են սպասվող հերթականությամբ: Օգտվեք տվյալների թերթիկի աղյուսակից: Այս կետում ենթադրությամբ ընտրված արժեքը հաճախ հանգեցնում է կայուն, կրկնելի, սակայն սխալ չափումների:

C • Նախալաբորատոր հաշվարկներ

C1. Ձեր սալի մուտք/ելքի տրամաբանական մակարդակը 3.3 V է: Տվիչի V_DDIO-ի առավելագույն արժեքը գրանցել եք B2 կետում: Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե տվիչը միացվի 5 V տրամաբանական մակարդակով աշխատող սալին, և ո՞ր ելուստը կարող է վնասվել առաջինը:

C2. Տվիչը կարգավորելու եք **±2 g** չափման տիրույթի համար: B9 կետի պատասխանի հիման վրա նշեք մեկ նվազագույն նշանակալի բիթի (LSB) արժեքը mg-ով և 16-բիթանոց ամբողջ տիրույթը՝ g-ով:

C3. Կազմեք այն բայթը, որը պետք է գրանցել արագաչափի կառավարման ռեգիստրում (B6)՝ **±2 g** չափման տիրույթ և մոտ **100 Hz** ելքային տվյալների հաճախություն ստանալու համար: Ներկայացրեք բիթային դաշտերը:

բիթ 7 6 5 4 3 2 1 0





Փորձասեղանի մոտ այս արժեքը մուտքագրելու եք $w_{reg} <val>$ հրամանով:
 Տվիչը ընդունում է նաև սխալ կարգավորումը և կարող է հաղորդել թվացյալ
 վստահելի, բայց սխալ տվյալներ: Ուստի նախապես ստուգեք բիթային
 կոդավորումը:

C4. Տվիչը հորիզոնական և անշարժ տեղադրված է փորձասեղանին, իսկ Z
 առանցքն ուղղված է դեպի վեր: Կանխատեսեք X, Y և Z առանցքներից սպասվող
 հում ամբողջ թվերը ± 2 g տիրույթի դեպքում: Ներկայացրեք հաշվարկը:

Z` \_\_\_\_\_ X` _____ Y` _____

C5. Վահանակը տպում է հետևյալ վեց բայթը՝ նախ կրտսեր բայթը, X, Y, Z
 հերթականությամբ.

բայթեր՝ 00 00 30 FC 00 40

Կազմեք երեք նշանով 16-բիթանոց ամբողջ թվերը և ± 2 g տիրույթի համար
 դրանք փոխակերպեք **mg**-ի: Հաշվեք արագացման ընդհանուր մոդուլը: Արդյո՞ք
 արդյունքը իրատեսական է անշարժ տվիչի համար:

X = _____ = _____ mg Y = _____ = _____ mg Z = _____ = _____ mg մոդուլ =
 _____ mg իրատեսական է՞ _____

C6. Ընտրեք օգտագործվող ելքային տվյալների հաճախությունը (ODR) և մեկ
 նախադասությամբ հիմնավորեք ընտրությունը: Չափվում է ստատիկ
 կողմնորոշում, ոչ թե շարժում:

ODR` _____ Հիմնավորում՝ _____

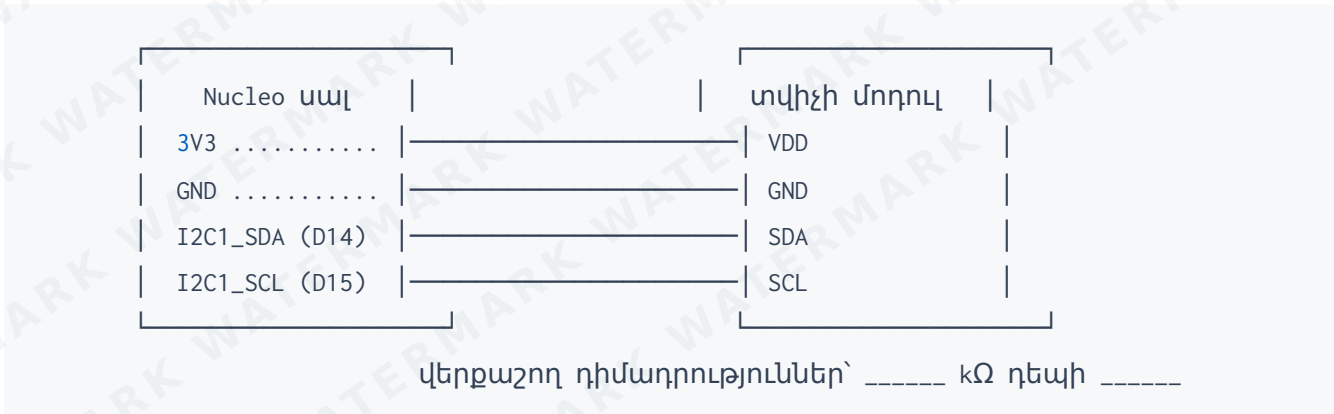
D • Նախնական ստուգում փորձասեղանի մոտ (ստորագրվում է մինչև սնուցումը միացնելը)

Ստուգվող կետ	Ուսանողի բանավոր պատասխանը	✓
Միացվող սնուցման լարումը		

Ստուգվող կետ	Ուսանողի բանավոր պատասխանը	✓
Սալի I ² C ելուստների տրամաբանական մակարդակը		
Վերքաշող դիմադրություն պահանջող երկու գծերը և դրանց սնուցման շղթան		
Առաջին ընթերցվող ռեգիստրը և դրա ակնկալվող արժեքը		
Գործողությունների հերթականությունը, եթե ընթերցումը ձախողվի		

Դասախոսի կամ լաբորանտի ստորագրություն՝ _____ Ժամ _____

E • Միացման պլան (գծեր այն. հիշողությամբ մի՛ միացրեք)



D14/D15 ելուստների համապատասխանությունը ստուգեք հենց ձեր սալի օգտագործողի ձեռնարկով: Նշված դասավորությունը սովորաբար կիրառվում է Nucleo-64 սալերի Arduino միակցիչում, սակայն տարբերակները կարող են տարբերվել: Մեկ այլ խմբի հաջողված միացումը բավարար հաստատում չէ:

Տվիչների միջերեսային մոդուլների մեծ մասն արդեն ունի վերքաշող դիմադրություններ: Նոր դիմադրություններ ավելացնելուց առաջ ստուգեք սալը. զուգահեռ միացված երկու դիմադրությունների խմբերը կրկնակի նվազեցնում են համարժեք դիմադրությունը և կարող են խափանել հաղորդուղու աշխատանքը: Ի՞նչ պարզեցիք ստուգման արդյունքում:

F · I²C-ն մեկ էջում (այս աշխատանքի համար անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկությունը)

Երկու գիծ, բազմաթիվ սարքեր: SCL-ը տակտային ազդանշանի գիծն է, որը մշտապես կառավարում է կառավարիչը՝ ձեր Nucleo սալը: SDA-ն տվյալները փոխանցում է երկու ուղղությամբ: Բոլոր սարքերն օգտագործում են գծերի նույն զույգը:

Բաց դրենով ելքեր. վերջաշող դիմադրությունները պարտադիր են: Սարքերը կարող են գիծը միայն միացնել ցածր տրամաբանական մակարդակին: Բարձր մակարդակն ապահովում է V_{DDIO}-ին միացված դիմադրությունը. 100 kHz հաճախության դեպքում սովորաբար կիրառվում է 4.7 kΩ: Առանց վերջաշող դիմադրության հաղորդուղու գծերը մնում են ցածր մակարդակում, և հաղորդակցությունը չի աշխատում: Սա առաջին աշխատանքի ամենատարածված անսարքությունն է: Այդ դեպքում վահանակի scan հրամանը սարքեր չի հայտնաբերի:

Հասցեավորում: Յուրաքանչյուր սարք ունի 7-բիթանոց հասցե: Տվիչի ելուստներից մեկը սովորաբար հնարավորություն է տալիս ընտրելու երկու հասցեներից մեկը, որպեսզի նույն տեսակի երկու սարք կարողանան աշխատել մեկ հաղորդուղում: Վահանակում մուտքագրելու ելք 7-բիթանոց հասցեն: Վահանակը ցուցադրում է նաև 8-բիթանոց տարբերակը, քանի որ հետագայում օգտագործվող որոշ ծրագրային գրադարաններ պահանջում են հասցեն մեկ բիթով ձախ շեղել: Այս աշխատանքի ընթացքում 8-բիթանոց տարբերակը չի օգտագործվում:

Ռեգիստրի ընթերցումը բաղկացած է երկու փոխանցումից. նախ գրվում է ռեգիստրի հասցեն, ապա ընթերցվում են տվյալները: Վահանակը երկու գործողությունն էլ իրականացնում է r հրամանով:

Փաթեթային ընթերցում: Եթե ելքային վեց բայթը ընթերցվի առանձին գործողություններով, X առանցքի արժեքը կարող է պատկանել մի նմուշի, իսկ Z առանցքի արժեքը՝ հաջորդին: Այդ դեպքում ստացվում է տարբեր նմուշներից կազմված, բայց արտաքուստ իրատեսական չափում: Վահանակի dump հրամանը բոլոր վեց բայթերը կարդում է մեկ փոխանցմամբ և նույն նմուշից:

Նշանով 16-բիթանոց արժեքի կազմում: Յուրաքանչյուր առանցքի արժեքը պահվում է երկու 8-բիթանոց ռեգիստրում: Այս տվիչների ընտանիքում նախ փոխանցվում է կրտսեր բայթը, իսկ թիվը ներկայացվում է երկուսի լրացուցիչ կոդով:

արժեք = (ավագ_բայթ × 256) + կրտսեր_բայթ

եթե արժեք ≥ 32768՝ արժեք = արժեք - 65536

← այս քայլն ապահովում է բացասալ

Եթե վերջին քայլը բաց թողնեք, դեպի ներքև թեքման մոտ -1500 արժեքի փոխարեն կարող եք ստանալ մոտ +64000: Վահանակը կատարում է այս միավորումը և տալով է ինչպես բայթերը, այնպես էլ նշանով ամբողջ թիվը: Դրանով կարող եք ստուգել C5 կետում կատարված ձեր հաշվարկը:

Թվային կոդերը ֆիզիկական մեծություններ չեն: Նշանով ամբողջ թիվը դեռ արագացում չէ: Այն բազմապատկեք տվյալների թերթիկում նշված զգայունությամբ՝ օգտագործելով միայն իրականում ընտրված չափման տիրույթին համապատասխանող տողը.

$a \text{ [mg]} = \text{հում կոդ} \times \text{զգայունություն [mg/LSB]}$

Վահանակն այս փոխակերպումը չի կատարում: Այն պետք է կատարեք ինքնուրույն. սա լաբորատոր աշխատանքի հիմնական նպատակներից է:

G • Վահանակի հրամանների տեղեկատու (սալերը նախապես ծրագրավորված են)

Հաջորդական կապի տերմինալ՝ **115200 8N1**, նույն USB մալուխով, որով սնուցվում է սալը: Եթե այլ բան նշված չէ, արժեքները մուտքագրվում են տասնվեցական ձևաչափով:

Հրաման	Գործողություն
help	ցուցադրում է հրամանների ցանկը
scan	ցուցադրում է հաղորդուղում պատասխանող բոլոր սարքերը. ձեր առաջին ախտորոշիչ քայլը
addr 6B	ընտրում է այլ 7-բիթանոց հասցեով սարք
r 0F	ընթերցում է մեկ ռեգիստր և արժեքը ցուցադրում տասնվեցական, տասնորդական ու երկուական ձևաչափերով
r 10 4	ընթերցում է հաջորդական չորս ռեգիստր (քանակը տասնորդական է)

Հրաման	Գործողություն
w 10 40	0x10 ռեգիստրում գրում է 0x40, ապա հաստատման համար հետ է ընթերցում այն
dump 28	0x28 հասցեից ընթերցում է վեց բայթ և կազմում երեք նշանով 16-բիթանոց արժեք
log 28 200 50	յուրաքանչյուր 50 ms-ը մեկ գրանցում է 200 նմուշ՝ CSV ձևաչափով. տվյալները պատճենեք էլեկտրոնային աղյուսակ

Վահանակը տպում է միայն հոլմ կոդերը: Այն չի ցուցադրում mg կամ m/s^2 :
Հաշվետվության մեջ ներկայացված յուրաքանչյուր ֆիզիկական արժեք պետք է ստացվի ձեր հաշվարկով:

H • Ներկայացվող նյութերը

1. Նշումներով միացման սխեման՝ E բաժնից, ճշտված ըստ իրականացված միացման:
2. Ռեգիստրների աղյուսակը՝ յուրաքանչյուր գրված ռեգիստրի հասցեով, արժեքով և ընտրության հիմնավորմամբ:
3. Տվյալների կարճ գրանցում՝ հոլմ կոդերով և ձեր հաշվարկած ՄՄ (SI) արժեքներով՝ նշված չափման միավորներով:
4. 1 g արդյունքի իրատեսականության ստուգման ապացույցը:
5. Մեկ նախադասությամբ պատասխան. 1-ին դասախոսության չափման շղթայի ո՞ր փուլն եք իրականացրել այս աշխատանքում: